

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO INMOBILIARIO “LOTE W-2 Y W-3”

ANEXO 6: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:

POCURO

OCTUBRE 2022

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	6
2.1. Objetivo general.....	6
2.2. Objetivos específicos	6
3. ÁREA DE ESTUDIO	7
4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	11
5. METODOLOGÍA.....	12
5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos.....	12
5.2. Levantamiento de información en terreno	12
5.3. Descripción de la Flora Terrestre.....	16
5.4. Origen y Endemismo.....	17
5.5. Estado de conservación	18
5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08.....	18
5.7. Singularidades ambientales	20
6. RESULTADOS	22
6.1. Área de influencia (AI)	22
6.2. Antecedentes bibliográficos	23
6.3. Levantamiento de información en terreno	26
6.3.1. Caracterización general del terreno	26
6.3.2. Vegetación	27
6.3.3. Flora	33
7. CONCLUSIONES	37
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	39
9. ANEXO FOTOGRÁFICO.....	41

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región del Libertador Bernardo O'Higgins.....	7
Figura 2. Área y vértices del proyecto en evaluación.....	8
Figura 3. Área y vértices del proyecto existente.	9
Figura 4. Área de influencia del proyecto.....	22
Figura 5. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2013.	27
Figura 6. Resultados COT.	29
Figura 7. Características del área de estudio. Unidad Arbórea.	30
Figura 8. Características del área de estudio. Unidad Arbórea.	30
Figura 9. Características del área de estudio. Unidad Pradera.	31
Figura 10. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola.	31
Figura 11. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola.	32
Figura 12. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura.....	32
Figura 13. Características del área de estudio. Unidad Cuerpo de agua.	33
Figura 14. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio otoño 2022.	35
Figura 15. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico otoño 2022.	35
Figura 16. Ejemplar de <i>Salix babylonica</i> (Sauce llorón).	41
Figura 17. Ejemplar de <i>Bidens aurea</i> (Falso té).	41
Figura 18. Ejemplar de <i>Verbena litoralis</i> (Verbena).	42
Figura 19. Ejemplar de <i>Agrostis capillaris</i> (Chepica).	43
Figura 20. Ejemplar de <i>Quercus ilex</i> (Encino).	44
Figura 21. Ejemplar de <i>Galega officinalis</i> (Galega).....	44

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto.....	10
Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies	13
Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación	14
Tabla 4. Codificación de las especies dominante	14
Tabla 5. Grado de artificialización	15
Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile	23
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras	28
Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT	28
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante otoño 2022.	34

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Técnico detalla el estudio de Flora y Vegetación elaborado por la empresa Solutos, para evaluar la composición y distribución de las diferentes especies presentes en el área de emplazamiento del proyecto inmobiliario “Lote W-2 y W-3”, en la comuna de Machalí, Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo con su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Dado lo anterior, es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del proyecto inmobiliario “Lote W-2 y W-3”, en la comuna de Machalí, Región Libertador Bernardo O’Higgins.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en al área de influencia del proyecto inmobiliario “Lote W-2 y W-3”, en la comuna de Machalí, Región Libertador Bernardo O’Higgins.

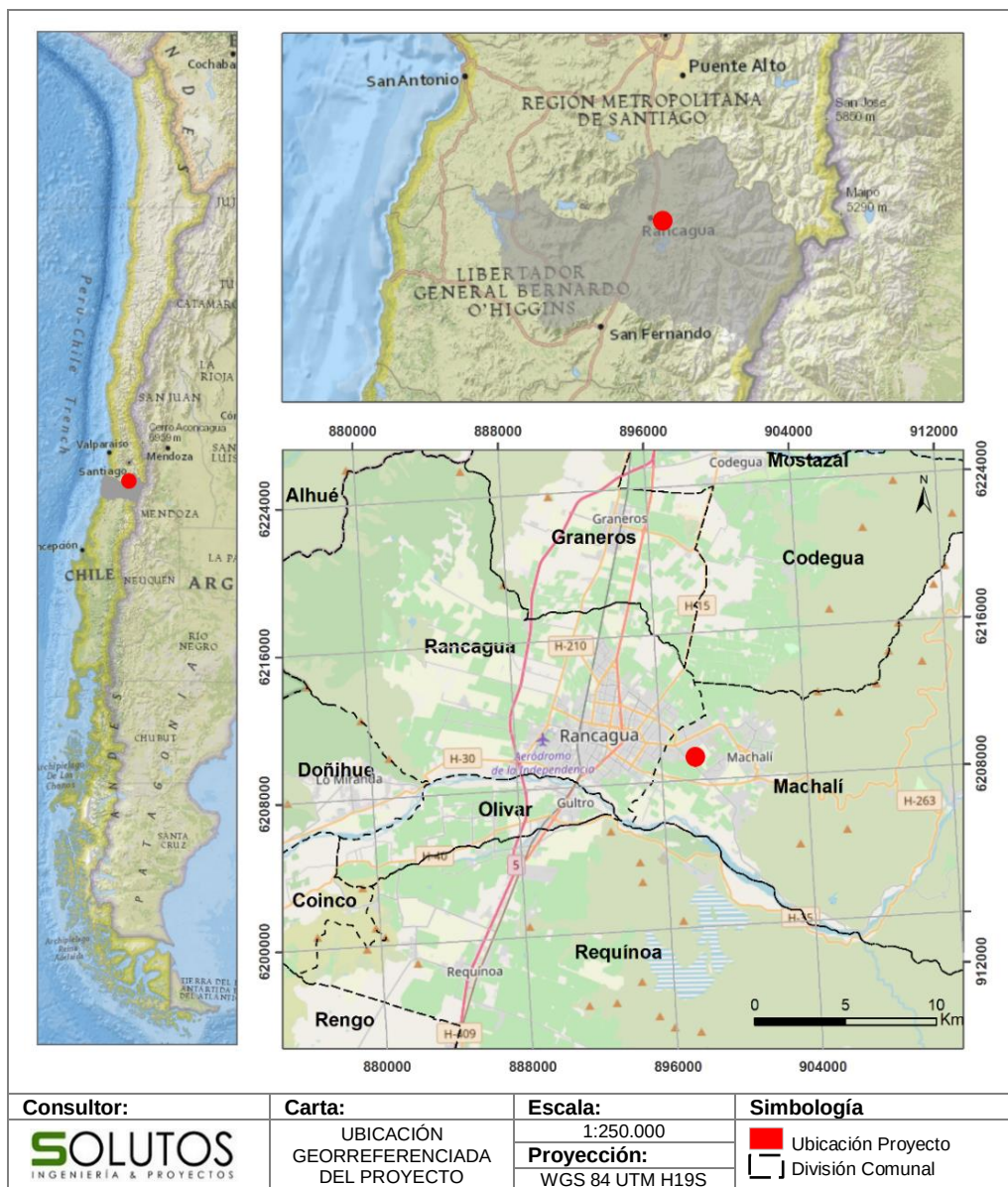
2.2. Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. ÁREA DE ESTUDIO

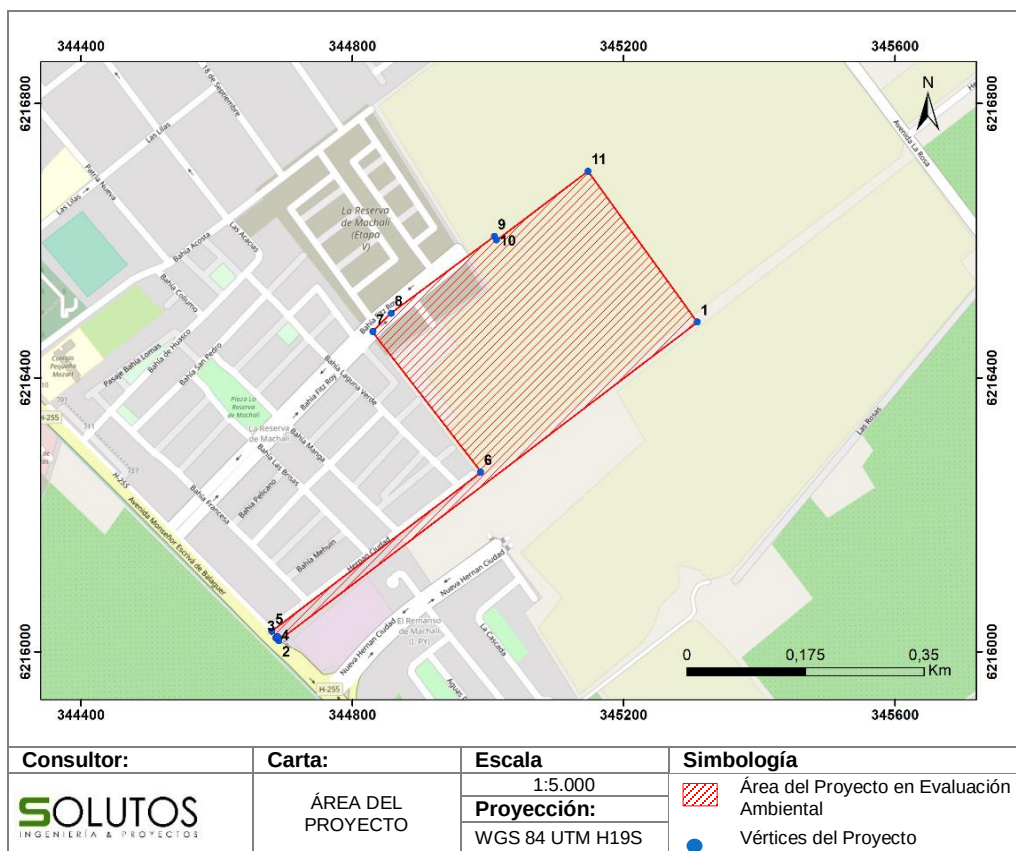
La Región Libertador Bernardo O'Higgins se localiza entre los 34°10'57" de latitud sur y los 70°39'04" de longitud oeste. Deslinda al Norte con la Región Metropolitana; al Sur limita con la Región del Maule; y finalmente el este de la región lo constituye la frontera con la República Argentina. El proyecto inmobiliario "Lote W-2 y W-3" se emplaza en la Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región Libertador Bernardo O'Higgins(Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región del Libertador Bernardo O'Higgins.



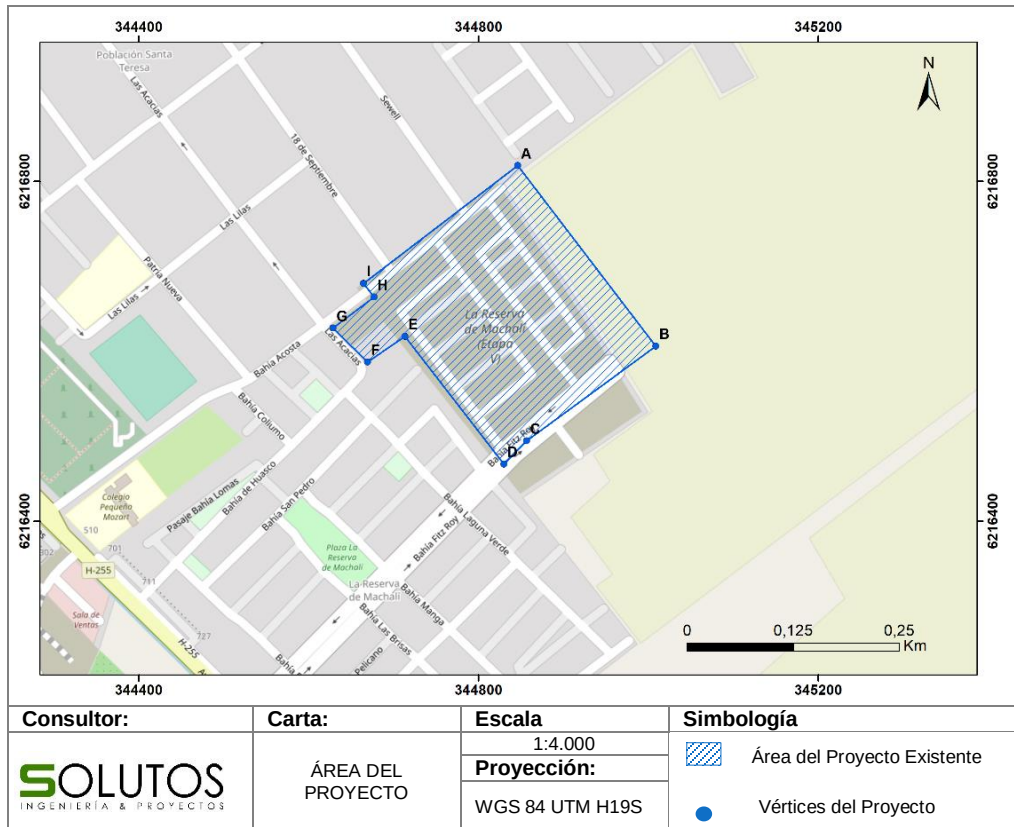
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área y vértices del proyecto en evaluación.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Área y vértices del proyecto existente.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto

Proyecto	Vértice	UTM Datum WGS84 19 H	
		Norte (m)	Este (m)
Proyecto en evaluación ambiental “Lote W-2 y W-3”	1	6216481	345308
	2	6216016	344691
	3	6216020	344687
	4	6216022	344690
	5	6216030	344681
	6	6216262	344989
	7	6216467	344830
	8	6216494	344857
	9	6216606	345009
	10	6216601	345012
	11	6216701	345147
Proyecto existente	A	6216818	344846
	B	6216606	345009
	C	6216494	344857
	D	6216467	344830
	E	6216617	344713
	F	6216587	344669
	G	6216627	344628
	H	6216664	344677
	I	6216680	344664

Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (A) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro - Sur de Chile.

5.2. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron durante el 23 de marzo de 2022 correspondiente a otoño donde se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

b) Tipología: La segunda variable se trabajó con las especies dominantes. La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 4).

Tabla 4. Codificación de las especies dominante

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

c) Grado de alteración: La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax 2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones	6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado	7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado	8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secano 5.7 Arboricultura de secano	9. Zonas edificadas 9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características de la cobertura vegetal se definieron transectos de largo variable de 200 x 4 m de ancho c/u, en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales. Cabe mencionar que, dado que se trata de un área de gran magnitud, se puso mayor énfasis en recorrer aquellas áreas que presentan matorral y especies arbóreas, donde fue posible el acceso terrestre.

5.3. Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de la campaña de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4. Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa

región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.

- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5. Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N°52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N°151 de 2007; D.S. N°50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N°387/2008 (CONAMA).

5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08

En la Ley N°20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. **Bosque nativo**: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. **Formación xerofítica**: la Ley N°20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o

arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- *Bosque nativo de uso múltiple*: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- Otras singularidades.

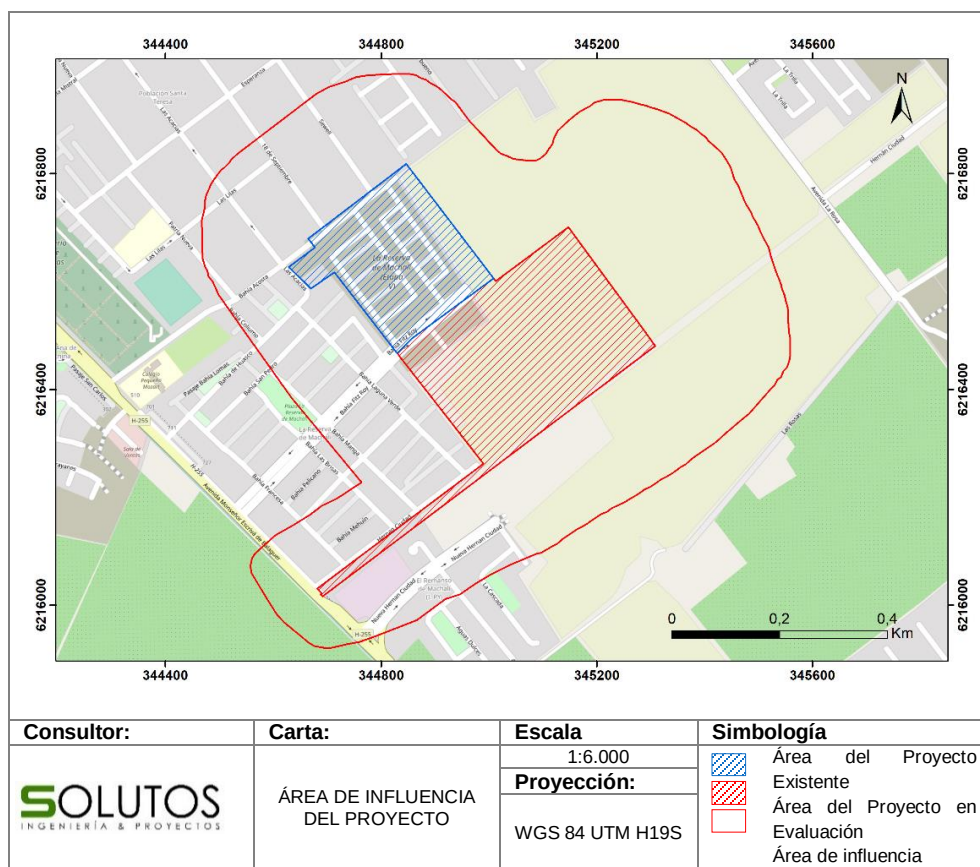
6. RESULTADOS

6.1. Área de influencia (AI)

Como se menciona en el Numeral 4, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

De esta manera, para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie del terreno a utilizar para la operación del proyecto más un buffer de 200 metros para cada uno de los proyectos evaluados (Figura 4). Por su lado norte, oeste y sur, el área de influencia se compone principalmente de zonas pobladas, representadas por conjuntos habitacionales. Adicionalmente por su lado norte, se compone por cultivos agrícolas al igual que por su lado este, en donde se encuentran cultivos de vid y en menor cantidad conjuntos habitacionales y calles pavimentadas.

Figura 4. Área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

6.2. Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través del tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones, evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso <u>Bosque Esclerófilo</u>
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, que se extiende través de la zona central de Chile, desde la Región de Coquimbo al Biobío. En términos generales, esta

formación se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos con hojas duras y coriáceas, y corresponde a un bosque heterogéneo en cuanto a su composición florística y también en cuanto a su ubicación latitudinal y altitudinal. Por ejemplo, en el área norte de su distribución, se encuentra interpenetrado por especies que son típicas de las formaciones desérticas del norte, en cambio en el sur, se mezcla con especies que caracterizan a los bosques del sur de Chile. La característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

El área del proyecto según Gajardo (1994) corresponde a la sub región de Matorral y Bosque Esclerófilo, y a la formación vegetal de Bosque Esclerófilo de la Pre Cordillera Andina, su distribución se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes, lo que provoca la estratificación altitudinal súbita; al mismo tiempo presenta gran influencia el hecho que ocupa un ambiente de carácter muy árido en el verano y frío en invierno, sin la influencia reguladora del océano. El patrón de distribución de las comunidades vegetales se debe principalmente a la variación en altitud y la exposición a la radiación solar, aunque también es importante el relieve. El paisaje vegetal corresponde al de un bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido, con matorral en las laderas de exposición al norte. Sobre su composición florística hay pocos antecedentes, pero es una formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies.

En zonas de quebradas, con cursos de agua, es posible encontrar: *Persea lingue* (lingue), *Cryptocarya alba* (peumo), *Luma chequen* (chequén), *Luma apiculata* (arrayán), *Drimys winteri* (canelo), *Beilschmiedia miersii* (belloto), *Blepharocalyx cruckshanksii* (temu) y *Crinodendron patagua* (patagua).

En laderas de solana, con afloramientos rocosos y que reciben gran insolación, la comunidad típica que se presenta es aquella constituida por: *Puya berteriana* (chagual), *Echinopsis chiloensis* (quisco), además de la presencia de otras especies tales como: *Colletia spinosa* (crucero) y *Colliguaja odorifera* (colliguay), entre otras.

En las áreas planas y en los faldeos de los cerros, es muy común la presencia de *Acacia caven* (espino), especie que domina en el Valle Central. Otras especies que pueden habitar en este ambiente son: *Porlieria chilensis* (guayacán), *Prosopis chilensis* (algarrobo), *Maytenus boaria* (maitén), *Proustia cuneifolia* (huañil), *Baccharis linearis* (romerillo), como también, las especies ya mencionadas anteriormente: litre, boldo, peumo, molle, alcaparra y muchas otras que también se integran a los bosques de laderas.

No obstante, en los valles centrales el bosque esclerófilo ha sido modificado debido a causas del reemplazo de la vegetación nativa por plantaciones de pino (*Pinus radiata*) y eucalipto (*Eucalyptus sp.*) principalmente, además por reemplazo de la vegetación nativa por campos para la actividad agrícola.

De esta forma, en la actualidad el área de estudio presenta también una porción importante de terrenos agrícolas o de cultivo y matorral. Además, cabe mencionar que la zona estudiada perteneciente al área de influencia del proyecto, es un lugar altamente intervenido, ubicándose en una zona urbana.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, el cual está formado por una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. Mas ocasional es la presencia de las especies esclerófilas *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

La composición florística incluye especies como *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Bacharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrin*.

La dinámica probablemente corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original, que se recuperaría en ausencia de presión antrópica. Las áreas compuestas por espinal se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera (Ovalle *et al.* 1993).

Su distribución en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, presenta una altitud entre 200-800 m. Se ubica en los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico (Luebert y Pliscoff 2006).

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2020), del total de la superficie nacional de bosque (18,03 millones de hectáreas) en la Región Libertador Bernardo O'Higgins se encuentran 590.391,2 ha, representando el

3,3% del territorio nacional. Del total de la superficie de bosque de la región, el 77,8% corresponde a bosque nativo, 22% a plantaciones y 4,85% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Esclerófilo con 418.878,97 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente la vegetación natural de esta zona se encuentra restringida a áreas de menor accesibilidad.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Terreno Agrícola, siendo, además, un lugar altamente intervenido por actividad humana.

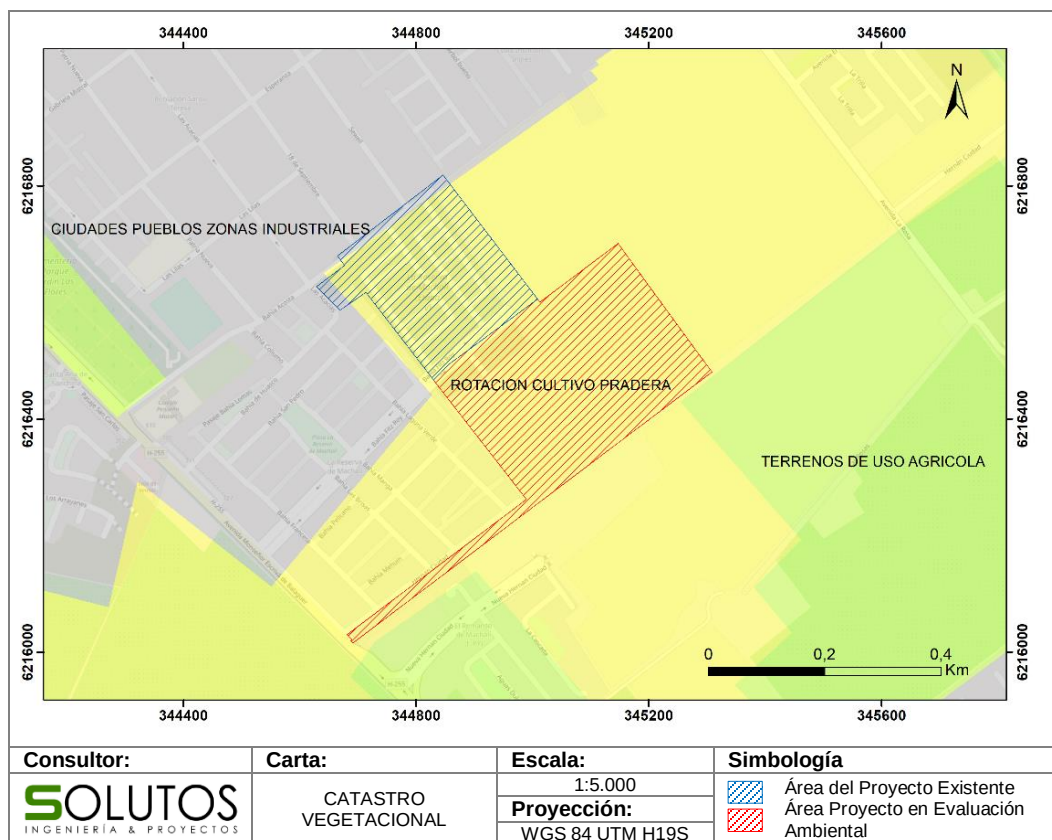
6.3. Levantamiento de información en terreno

6.3.1. Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Machalí corresponden en total a 259.338,8 ha, de las cuales 34.236,6 ha corresponden a Bosques, 57.581,7 ha pertenecen a Praderas y Matorrales, 4.298,8 ha son utilizadas como Áreas urbanas e Industriales, 4.623,3 ha son ocupados como Terrenos agrícolas, 1.772,7 ha corresponden a Humedales, mientras que 237,1 pertenecen a Cuerpos de agua, finalmente 20.002,4 ha pertenecen a Áreas sin vegetación.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo que corresponde en su totalidad a Rotación Cultivo-Pradera (SIT 2013).

Figura 5. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2013.



Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron cinco unidades ambientales (Tabla 7), la primera unidad ambiental identificada corresponde a Formación Arbórea que bordea el área del proyecto, se compone principalmente de la especie *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Salix babylonica*. La segunda unidad ambiental corresponde a Pradera, la cual se compone principalmente por *Agrostis capillaris*, *Bidens aurea* y *Galega officinalis*, todas en el área del proyecto. La tercera unidad corresponde a Cultivo Agrícola, compuesto principalmente por cultivos de *Zea mays* y *Vitis vinifera*. La cuarta unidad identificada corresponde a Infraestructura compuesta principalmente por conjuntos habitacionales. Finalmente, la quinta unidad identificada corresponde a Cuerpo de agua, conformado por canales de regadío agrícola.

Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Arbóreo	LA	PN	Formación compuesta por especie arbórea de origen exótico <i>Populus nigra</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Salix babylonica</i> y <i>Quercus ilex</i> .	Leñoso alto, Escasa.
	LA	RP		Leñoso alto, Escasa.
	LA	SB		Leñoso alto, Escasa.
	LA	QI		Leñoso alto, Muy escasa.
Pradera	H H H	ac ba go	Pradera natural degradada con pasto degradado no ramoneados. Formada por las especies de hábito herbáceo como <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Bidens aurea</i> y <i>Galega officinalis</i> ,	Herbáceo, Clara. Herbáceo, Muy clara. Herbáceo, Muy escasa.
Cultivo agrícola	H LB	Zm Vv	6.2 Viticultura de riego	Herbáceo, Poco densa Leñoso bajo, Poco densa
Infraestructura	-	-	9.1 Zona periurbanas 7.0 Hortalizas	-
Cuerpo de Agua	-	-	Canal de regadío agrícola	-

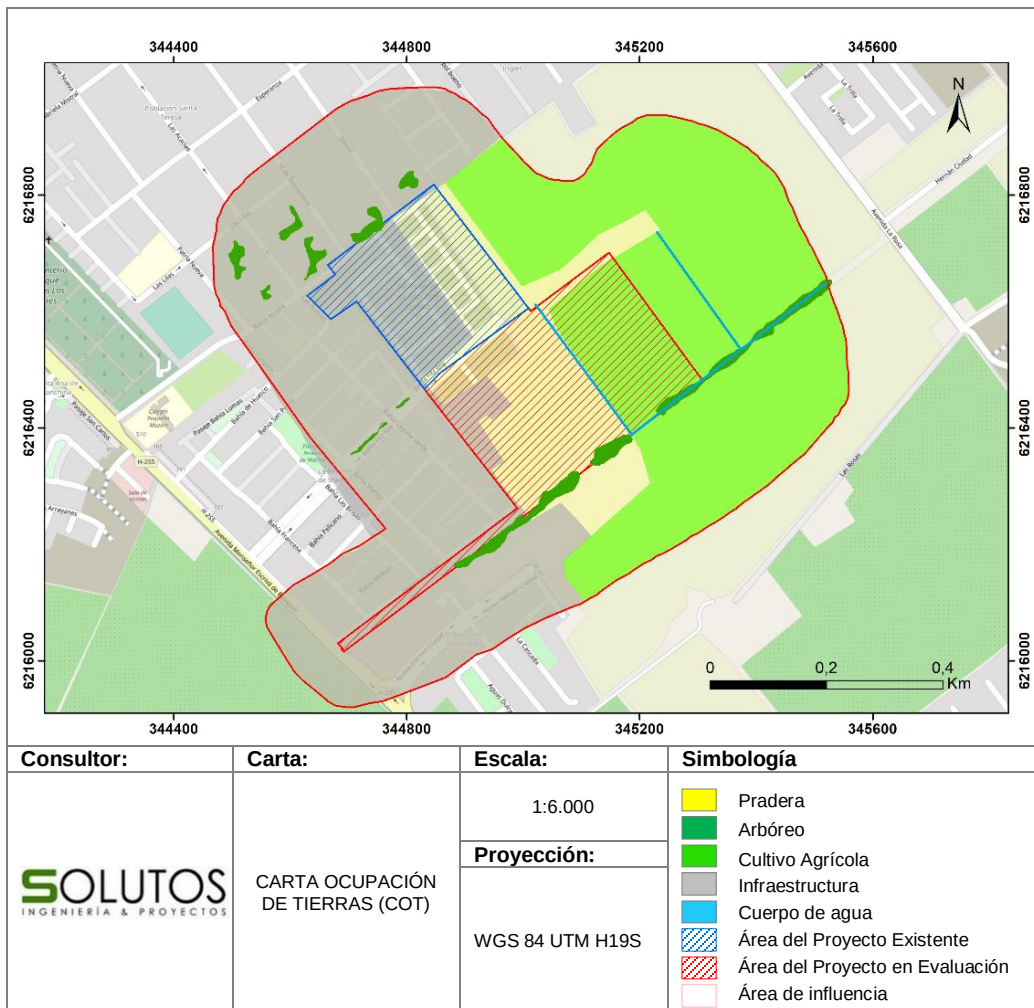
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso Alto	<i>Populus nigra</i>	PN
Leñoso Alto	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RP
Leñoso Alto	<i>Salix babylonica</i>	SB
Leñoso Alto	<i>Quercus ilex</i> .	QI
Leñoso Bajo	<i>Vitis vinifera</i>	Vv
Herbácea	<i>Zea mays</i>	zm
Herbácea	<i>Agrostis capillaris</i>	ac
Herbácea	<i>Bidens aurea</i>	ba
Herbácea	<i>Galega officinalis</i>	go

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 6. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Características del área de estudio. Unidad Arbórea.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 8. Características del área de estudio. Unidad Arbórea.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Características del área de estudio. Unidad Pradera.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Características del área de estudio. Unidad Cuerpo de agua.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3. Flora

6.3.3.1. Listado de especies

La flora vascular que se registró durante la campaña de otoño 2022 en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y hábito. Los resultados para el proyecto arrojan un total de 24 especies de plantas pertenecientes a 16 familias (Tabla 9 **Tabla 9**). De las especies registradas dentro del área del proyecto, de acuerdo a su hábito el 75% corresponde a especies de Herbáceas, 16,6 a Arbóreas y el 8,3% a Arbustivas (Figura 14). Mientras que, de acuerdo a su origen, el 95,8% corresponde a Introducido, y el 4,16% corresponde a Nativo (Figura 15).

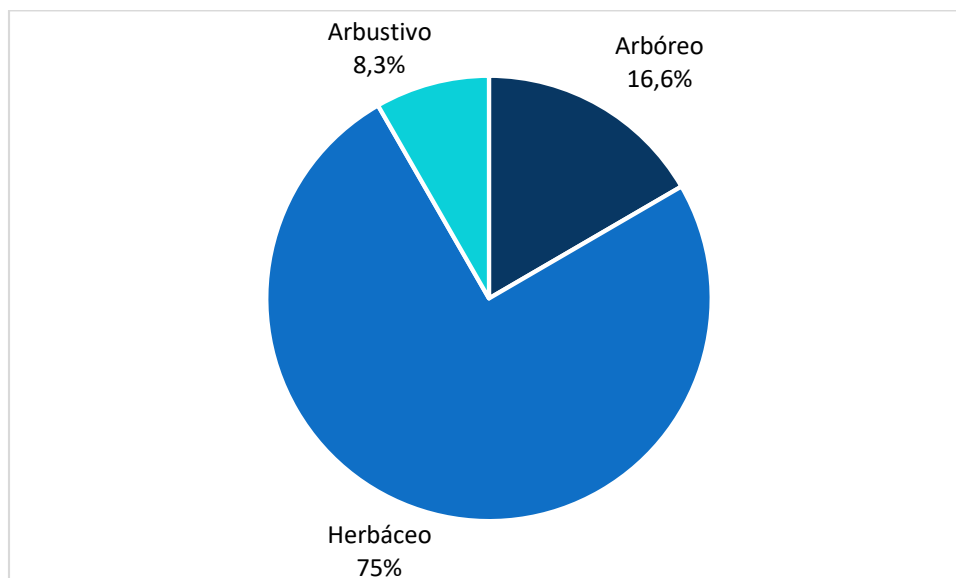
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante otoño 2022.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Amaranthaceae	<i>Amaranthus quitensis</i>	Yuyo colorado	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	Falso te	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Asteraceae	<i>Chicorium intybus</i>	Chicoria	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i>	Suspiro	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i>	Encino	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Amapola de California	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chepica	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballico	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Poaceae	<i>Zea mays</i>	Maiz	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	Arbóreo	N.E	DD
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Nativo	Herbáceo	N.E	NE
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Introducido	Arbustivo	N.E	LC

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. N.E=No Evaluada.

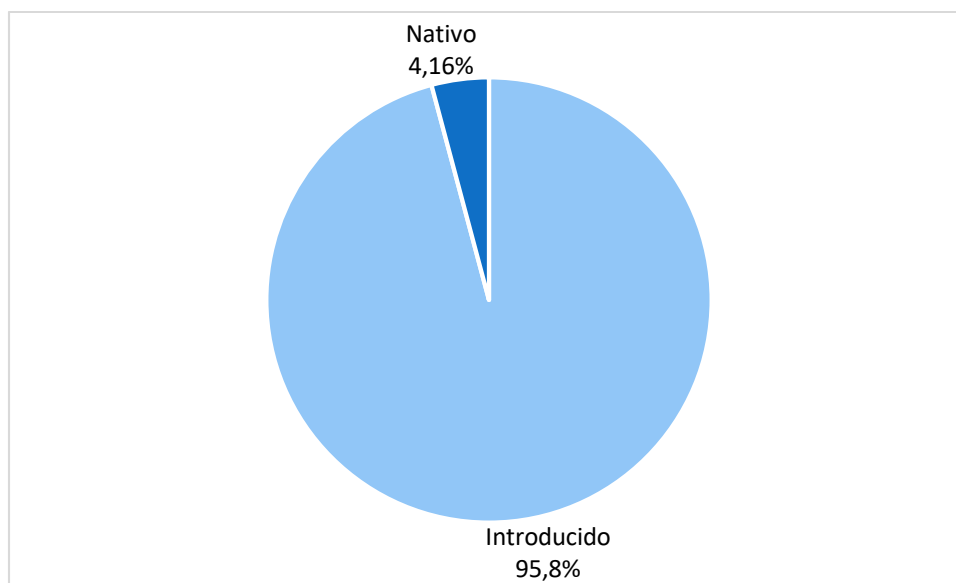
LC=Preocupación Menor.

Figura 14. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio otoño 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 15. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico otoño 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2. Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto se registró una única especie de origen nativo de tipo herbáceo, *Verbena litoralis*. Esta especie presenta una amplia distribución a lo largo del territorio y no se encuentra categorizada bajo ningún peligro según el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El resto de las especies de flora identificadas en el área del proyecto y dentro de su área de influencia son en su totalidad introducidas y de tipo herbáceo, en su gran mayoría de gran adaptabilidad a sitios intervenidos y amplia distribución.

7. CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Lote W-2 y W-3”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la Región Libertador Bernardo O’Higgins.

La flora y vegetación del sector está compuesta principalmente por la presencia de especies introducidas, las más abundantes corresponden al grupo de las herbáceas, muchas consideradas, como plantas invasoras. El área de influencia está altamente intervenida, con praderas en desuso con progresiva degradación, zonas agrícolas y zonas residenciales. Por lo que podemos afirmar que las características vegetacionales del área de estudio se definen por el alto grado de intervención antrópica observada (acumulación de residuos domiciliarios) lo que ha modificado el paisaje y facilita el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento y desarrollo de especies de flora nativa.

Considerando la importancia y significación de la vegetación, la cual no se centra únicamente en el papel que desempeña como asimilador básico de la energía solar, sino que también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc. Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea nativa, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de la mayoría de los suelos, originalmente ocupados por bosques naturales.

Con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron cinco unidades ambientales, la primera unidad identificada corresponde a Formación Arbórea que bordea el área del proyecto formando parte del área de influencia de este, se compone principalmente de la especie *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Salix babylonica*. La segunda unidad ambiental corresponde a Pradera, la cual se compone principalmente por *Agrostis capillaris*, *Bidens aurea* y *Galega officinalis*, todas en el área del proyecto. La tercera unidad corresponde a sitios de Cultivo Agrícola, compuestos principalmente por cultivos de *Zea mays* y *Vitis vinífera*. La cuarta unidad identificada corresponde a Infraestructura

compuesta principalmente por conjuntos habitacionales. Finalmente, la quinta unidad identificada corresponde a Cuerpo de agua, conformado por canales de regadío agrícola.

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registraron especies con problemas de conservación de acuerdo a los criterios del Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En su mayoría las especies de flora identificadas tanto en el área del proyecto como en su área de influencia corresponden a especies herbáceas y en su totalidad a especies introducidas, presentando adaptabilidad a sitios intervenidos y una amplia distribución dentro del territorio nacional.

Finalmente, de acuerdo a los resultados de este estudio y las características del terreno en general, se concluye que el proyecto no genera efecto negativo significativo sobre la vegetación descrita para el área de influencia.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). GUIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). Cifras oficiales y actualizadas proveniente del Catastro de los Recursos vegetacionales y Uso de tierra.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Biodiversidad. Editorial Universitaria Santiago, Chile. 316 pp.

- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- OVALLE, C., J. ARONSON, J. AVENDAÑO, R. MENESES & R. MORENO. 1993. Rehabilitación de ecosistemas degradados en Chile central y su relevancia para el árido "Norte Chico". Revista Chilena de Historia Natural 66: 291-303.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 16. Ejemplar de *Salix babylonica* (Sauce llorón).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 17. Ejemplar de *Bidens aurea* (Falso té).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 18. Ejemplar de *Verbena litoralis* (Verbena).



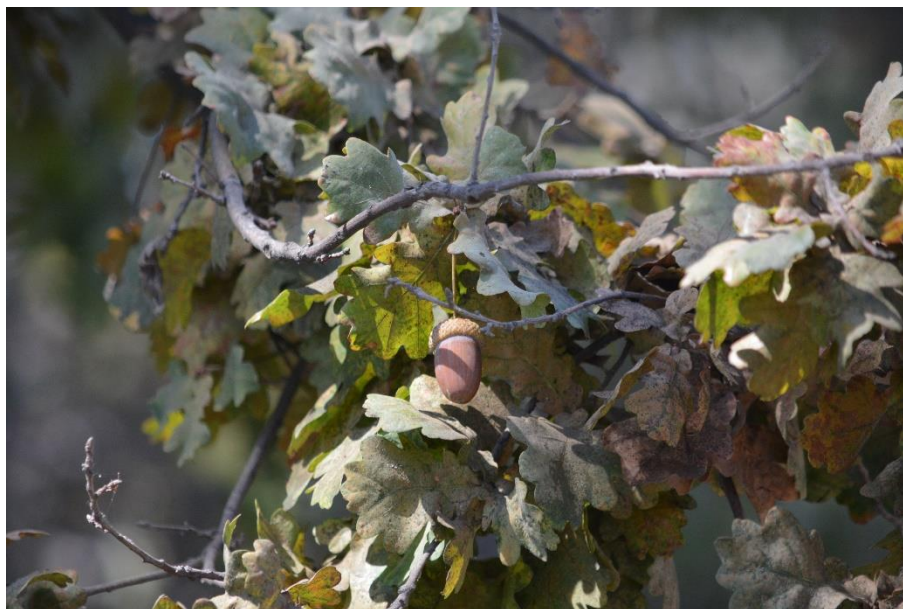
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 19. Ejemplar de *Agrostis capillaris* (Chepica).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 20. Ejemplar de *Quercus ilex* (Encino).



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 21. Ejemplar de *Galega officinalis* (Galega).



Fuente: Levantamiento en terreno.